

Practica No. 4: Respuestas al escalón de circuitos pasivos.**Estudiantes:****Competencia**

Analizar señales eléctricas transitorias de circuitos RC, RL y RLC para determinar sus características principales ante entradas escalón, triangular y senoidal con actitud responsable y analítica.

Introducción

El inductor y el capacitor son elementos almacenadores de energía que en combinación con la resistencia forman circuitos simples RC y RL. Las respuestas de estos circuitos varían de acuerdo a los componentes que se asocian y las entradas a los cuales son sometidos.

El comportamiento de estos circuitos se analizará en el tiempo con señales del generador de funciones para obtener su estado transitorio y el régimen estacionario.

Un componente característico que presentan este tipo de circuito es la constante de tiempo, τ , la cual corresponde al tiempo en segundos que tarda en cargarse un elemento de almacenamiento de energía a un 63.2% de su valor final o en el caso de la descarga a un 36.8%.

Material y Equipo

Material: (1) Tablilla de experimentación (protoboard), (1) resistencia de $2K\Omega$, (1) capacitor electrolítico de $1\mu F$, (1) bobina de 100 mH, un potenciómetro de $5K\Omega$, un multímetro y un kit (caja) de cables para medición y conexión de equipo.

Equipo: Osciloscopio y generador de funciones.

Software de simulación: Matlab y Simulink.

Desarrollo**Etapas 1: Circuito RC**

I.-Realice lo siguiente:

- Determina la función de transferencia del circuito de la Figura 1, con una resistencia ($2K\Omega$), un capacitor ($1\mu F$) y obtén la respuesta al escalón en Matlab.
- Enseguida, completa la tabla con la gráfica obtenida.

Tiempo	$\tau = \underline{\hspace{2cm}}$	$t_f = \underline{\hspace{2cm}}$	$T = 2t_f$ = $\underline{\hspace{2cm}}$
Amplitud			$f = 1/T$ = $\underline{\hspace{2cm}}$

Donde: τ , constante de tiempo, t_f , es el tiempo final de la simulación, T , es el período y f , es la frecuencia.

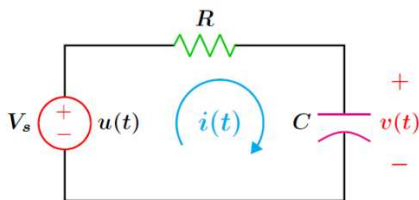


Figura 1. Circuito RC.

- Ahora, considera como salida al voltaje en la resistencia y determina la función de transferencia y su respuesta al escalón.
- Repite los incisos (a) y (c) ante una entrada $5u(t)$.

- Muestra la gráfica de la tensión $v_R(t)$ y $v_C(t)$ al profesor.

II.- Arma en el protoboard el circuito de la figura 1 y realiza lo siguiente:

- Utiliza un generador de funciones que proporcione una señal cuadrada de 0V a 5V de amplitud y visualízala en el osciloscopio. Utiliza la frecuencia f de la Tabla.
- Conecta el generador (el cual fungirá como la fuente de voltaje) al circuito RC. Ahora mide en el canal 1 (CH1) del osciloscopio la señal del generador y en el canal 2 (CH2) el voltaje de salida del capacitor. Ajusta la frecuencia del generador de funciones hasta que aparezca la señal que obtuviste en el inciso (d) del punto I.
- Reporta tus resultados al profesor empleando una señal de entrada cuadrada, una señal triangular y una senoidal, respectivamente.

Etapas 2: Circuito RL

III.-Realice lo siguiente:

- Determina la función de transferencia del circuito de la Figura 2, con una resistencia ($2K\Omega$), una bobina (100 mH) y obtén la respuesta al escalón en Matlab.
- Enseguida, completa la tabla con la gráfica obtenida.

Tiempo	$\tau = \underline{\hspace{2cm}}$	$t_f = \underline{\hspace{2cm}}$	$T = 2t_f$ = $\underline{\hspace{2cm}}$
Amplitud			$f = 1/T$ = $\underline{\hspace{2cm}}$

Donde: τ , constante de tiempo, t_f , es el tiempo final de la simulación, T , es el período y f , es la frecuencia.

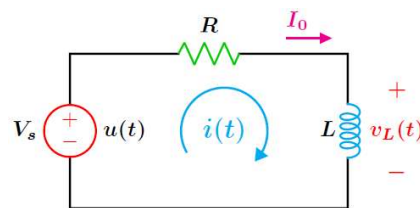


Figura 2. Circuito RL.

- Ahora, considera como salida al voltaje en la resistencia y determina la función de transferencia y su respuesta al escalón.
- Repite los incisos (a) y (c) ante una entrada $5u(t)$.
- Muestra la gráfica de la tensión $v_R(t)$ y $v_L(t)$ al profesor.

IV.- Arma en el protoboard el circuito de la figura 2 y realiza lo siguiente:

- Utiliza un generador de funciones que proporcione una señal cuadrada de 0V a 5V de amplitud y visualízala en el osciloscopio. Utiliza la frecuencia f de la Tabla.
- Conecta el generador (el cual fungirá como la fuente de voltaje) al circuito RL. Ahora mide en el canal 1 (CH1) del osciloscopio la señal del generador y en el canal 2 (CH2) el voltaje de salida de la resistencia. Ajusta la frecuencia del

generador de funciones hasta que aparezca la señal que obtuviste en el inciso (d) del punto III.

- h) Reporta tus resultados al profesor empleando una señal de entrada cuadrada, una señal triangular y una senoidal, respectivamente.

Etapas 3: Circuito RLC

V.-Considera al circuito RLC serie de la figura 3 con una resistencia ($2K\Omega$), una bobina (100 mH) y un capacitor ($1\mu F$). Enseguida, realiza los incisos del (a) al (h) similar a lo realizado en el procedimiento que hiciste en los circuitos de primer orden de las anteriores etapas (1 y 2).

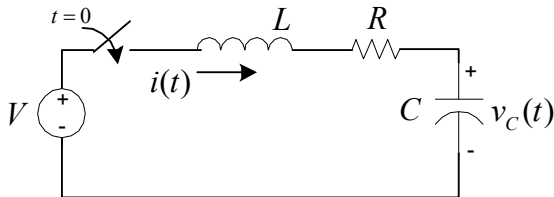


Figura 3. Circuito RLC

VI.-Cambia a la resistencia R por un potenciómetro de $5K\Omega$ y reportar tus resultados al profesor variando al potenciómetro.

Evaluación de resultados:

1. Investigue en qué aplicaciones se utiliza este tipo de circuitos (RL Y RC respectivamente).
2. Determina la FDT del circuito de la Figura 1 considerando como salida a la corriente $i(t)$ y muestra su respuesta al escalón.
3. Repita el inciso (2) para la figura 2 y la figura 3.
4. ¿Qué sucede con la respuesta de los circuitos a la función escalón si se cambia por una mayor capacitancia en el circuito RC y por una mayor inductancia en el RL, respectivamente? Explique
5. ¿Qué sucede con la respuesta de los circuitos a la función escalón si se cambia por una menor capacitancia en el circuito RC y por una menor inductancia en el RL, respectivamente? Explique

Observaciones y Conclusiones: